

Especificaciones Tecnicas

Modulo de Control de Acceso — Biblioteca UTS

Este documento describe las especificaciones tecnicas del modulo de control de acceso a la Biblioteca UTS, desarrollado como parte del proyecto integrador de la asignatura Bases de Datos. El sistema permite registrar entradas de alumnos, consultar registros y generar reportes mensuales.

Campo	Detalle
Proyecto	Sistema de Control de Acceso - Biblioteca UTS
Modulo	Modulo de Acceso (Irving Miranda Garcia)
Asignatura	Bases de Datos
Institucion	Universidad Tecnologica del Sur de Sonora (UTS)
Tecnologias	SQL Server 2017 / C# Windows Forms / Visual Studio 2022
Repositorio	GitHub - proyecto-bd-irving-equipo#1 (publico)

1. Descripcion del Sistema

El sistema controla el acceso fisico a la biblioteca mediante el ingreso de la matricula del alumno. El bibliotecario puede iniciar sesion para consultar todos los registros, buscar por matricula, filtrar por mes y generar reportes. Adicionalmente permite agregar nuevos alumnos sin acceder directamente a la base de datos.

2. Historias de Usuario

ID	Actor	Funcionalidad	Criterio clave
HU1	Alumno	Registrar entrada ingresando matricula	Validar matricula; fecha/hora automatica
HU2	Bibliotecario	Iniciar sesion con usuario y contrasena	Acceso solo si credenciales son validas
HU3	Bibliotecario	Consultar todos los registros de acceso	Ordenados por fecha, incluir nombre
HU4	Bibliotecario	Buscar registros por matricula	Mostrar historial del alumno buscado
HU5	Bibliotecario	Generar reporte mensual	Seleccionar mes; mostrar total

3. Arquitectura del Sistema

El sistema sigue una arquitectura de tres capas separadas claramente en el codigo:

Capa	Clase / Componente	Responsabilidad
Presentacion	FormLogin, FormAlumno, FormRegistros, etc	Interfaz grafica (Windows Forms)
Logica	SistemaBiblioteca.cs	Metodos de negocio y acceso a BD
Entidades	Alumno, Bibliotecario, RegistroAcceso, Repor	Representacion de datos (clases POCO)
Base de datos	SQL Server 2017 - Biblioteca_DB	Almacenamiento persistente

4. Tablas de la Base de Datos

4.1 Tabla ALUMNO

Columna	Tipo	Restriccion	Descripcion
matricula	VARCHAR(10)	PK, NOT NULL	Identificador unico del alumno
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre completo del alumno
carrera	VARCHAR(80)	NOT NULL	Carrera que cursa el alumno

4.2 Tabla BIBLIOTECARIO

Columna	Tipo	Restriccion	Descripcion
id_usuario	INT	PK, IDENTITY(1,1)	Identificador autoincremental
nombre_usuario	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre de usuario para login
contrasena	VARCHAR(255)	NOT NULL	Contrasena del bibliotecario

4.3 Tabla REGISTRO_ACCESO

Columna	Tipo	Restriccion	Descripcion
id_registro	INT	PK, IDENTITY(1,1)	Identificador autoincremental
matricula_alumno	VARCHAR(10)	FK -> ALUMNO(matricula)	Matricula del alumno que ingreso
fecha_hora	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Fecha y hora exacta del ingreso

5. Relaciones entre Tablas

Tabla origen	Columna FK	Tabla destino	Cardinalidad	Descripcion
REGISTRO_ACCESO	matricula_alumno	ALUMNO	N : 1	Un alumno puede tener muchos registros de acceso

6. Consultas SQL Principales

Registrar entrada (HU1)

```
INSERT INTO REGISTRO_ACCESO (matricula_alumno) VALUES (@matricula)
```

Validar matricula (HU1)

```
SELECT COUNT(*) FROM ALUMNO WHERE matricula = @matricula
```

Iniciar sesion (HU2)

```
SELECT COUNT(*) FROM BIBLIOTECARIO  
WHERE [nombre_usuario]=@u AND [contrasena]=@c
```

Consultar registros con JOIN (HU3)

```
SELECT r.id_registro, a.nombre, r.matricula_alumno, r.fecha_hora  
FROM REGISTRO_ACCESO r  
INNER JOIN ALUMNO a ON r.matricula_alumno = a.matricula  
ORDER BY r.fecha_hora DESC
```

Buscar por matricula (HU4)

```
SELECT ... FROM REGISTRO_ACCESO r INNER JOIN ALUMNO a ...  
WHERE r.matricula_alumno = @matricula
```

Filtrar por mes (HU5)

```
SELECT ... FROM REGISTRO_ACCESO  
WHERE MONTH(fecha_hora)=@mes AND YEAR(fecha_hora)=@anio
```

7. Restricciones de Integridad

Restriccion	Tabla	Descripcion
PRIMARY KEY	Todas	Cada tabla tiene un identificador unico
FOREIGN KEY	REGISTRO_ACCESO	matricula_alumno debe existir en ALUMNO
NOT NULL	Todas	Los campos obligatorios no pueden estar vacios
UNIQUE	BIBLIOTECARIO	nombre_usuario no puede repetirse
DEFAULT	REGISTRO_ACCESO	fecha_hora se asigna automaticamente con GETDATE()
IDENTITY	BIBLIOTECARIO, REGISTRO_ACCESO	id se genera automaticamente desde 1